ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. október 21.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

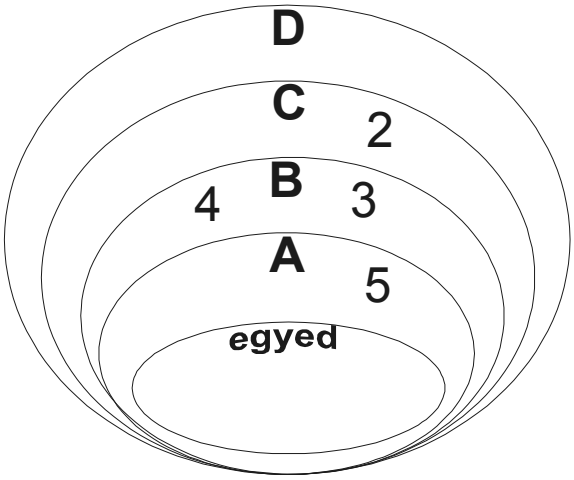
I. Egyed feletti szerveződési szintek 9 pont

A feladat a követelményrendszer 1.2.2., 5.2.2. ; 5.3 pontjai alapján készült.
*Ábra: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Odvas_keltike_*

1.

	szerveződési szint neve
A	populáció
B	társulás / életközösség
C	biom / formáció / társuláscsoport / élőhely
D	**bioszféra, Gaia**

Minden helyes megnevezés 1 pont, összesen: 3 pont



Minden jó helyre írt szám 1 pont, összesen: 4 pont.
Az 1. kérdésre adott válaszban szereplő elnevezésnek megfelelő halmazba írt sorszámra jár a pont.

6. C 1 pont
7. D 1 pont

II. Az emésztés feltételei 7 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3, 2.1.4 és 4.4.2 pontjai alapján készült.

1. B 1 pont
2. A 1 pont
3. B 1 pont
4. B, D, E 1+1+1= 3 pont
5. B 1 pont

III. Szövetek 13 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4; 4.3.2 és 8.4.1pontjai alapján készült.
http://searchfiletype.com/Human-and-Other-Primate-Cells-and-Tissues-fs18367.html
Harántcsíkolt izom: bp.blogspot.com/-UDxDt0bEKAo/UCI5pOjh4mI/AAAAAAAAB-0/g-iBc4XzrAg/s1600/harántcsíkolt+izom+sokmagvú+rost.jpg
Vér: tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/az-immunrendszer

1. D vagy B
2. B
3. F
4. E
5. C
6. D
7. B
8. érző idegsejt /neuron
9. mozgató idegsejt / neuron
10. aktin
11. miozin (felcserélhetők)
12. C
13. A

IV. AIDS és pestis 12 pont

A feladat a követelményrendszer 4.6.1; 4.9.2 és 6.2.1 és 6.3.1 pontjai alapján készült.
A szöveg forrása: Raskó István: Genetika és egészség Akadémiai Kiadó, 2014

1. C 1 pont
2. A homozigóták aránya 1%, azaz gyakoriságuk 0,01
   $q^2 = 0,01$, $q = 0,1$ 1 pont
   Ezért $p = 0,9$
   A hordozók gyakorisága pedig $2pq = 2\ (0,1 \cdot 0,9) = 0,18$
   azaz a népesség 18%-a hordozza a kérdéses allélt. 1 pont
3. Az AIDS, mint szelekciós tényező miatt. (Mivel ma már nem pusztít Európában a pestis, ez ma már nem szelekciós tényező). 1 pont
4. Igen, ha hordozta a védettséget okozó mutáns allélt, és az feleségében is jelen volt.
   Csak indoklással. Másként, pl. a genotípusok jelölésével is elfogadható. 1 pont
5. E 1 pont
6. C 1 pont
7. A 1 pont
8. B 1 pont
9. D 1 pont
10. D 1 pont
11. C 1 pont

V. Szárnyak 11 pont

A feladat az érettségi követelmények 3.4.2.; 6.3.2.; pontjai alapján készült.
*A kép forrása: 1. ábra: Wikipedia (*http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B
2. ábra: Wikipedia:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maybug.jpg#mediaviewer/F%C3%A1jl:Maybug.jpg
3. ábra: http:// tudasbazis.sulinet.hu
denevér fej: enfo.agt.bme.hu/drupal/node/8257

1.

B ábra: emlős	1 pont
C ábra: madár	1 pont
D ábra: rovar	1 pont

2. divergens	1 pont
3. homológ	1 pont
4. konvergens	1 pont
5. analóg	1 pont

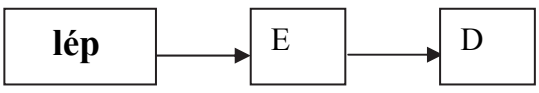
6. Az ujjak csontjai / ujjpercek	1 pont
7. A kéztő, kézközép (és ujjak) csontjai / kézfej csontjai,	1 pont
8. levegő (és/vagy : vérnyirok /hemolimfa/ testfolyadék)	1 pont
9. Az egykori működő szárny maradványa. / A kivi őse röpképes madár lehetett. *Másként is megfogalmazható. A válasznak utalni kell arra, hogy a szárnynak egykor (más) funkciója volt.*	1 pont

VI. Belső összeköttetések 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4; 4.4.2, 4.6.1; 4.6.3; 4.7.1 és 4.8.1 pontjai alapján készült.
Ábra forrása: http://kvm17.blogspot.hu/2012/11/koleszterin-hipotezis-nagy-atveres.html

1. C		1 pont
2. A, B	1+1 =	2 pont
3. B, D, E	1+1+1 =	3 pont
4. A, E	1+1 =	2 pont
5. C		1 pont

6.



1 pont

Csak a helyes betűsorrend megadása esetén jár az 1 pont.

VII. A nádszálak belsejében 10 pont

Az ábra és szöveg forrása: Herodek Sándor et al: Mitől pusztulnak a nádasok? in: Balaton-kutatásról mindenkinek MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany, 2009

1. D 1 pont
2. B 1 pont
3. szén-dioxid 1 pont
   oxigén 1 pont
   levegő / oxigén áramik be. 1 pont
4.

a) Az áramlás nappal sokkal erőteljesebb, mint éjszaka. 1 pont
b) Az áramlás a (jobban megvilágított) szegélyeken erőteljesebb, mint a nádas (sötétebb) belsejében. 1 pont

5.

Mivel percenként kb. 4,5 ml levegő áramlik át egy nádszálon, ezért 1 óra alatt
$67 \cdot 4{,}5 \cdot 60$ ml = 18 090 ml = kb. 18 liter (dm^3) levegő áramlik át a nádszálakon.
(16 és 21 liter közti értékek elfogadhatók). 1 pont

6. A csírázás oxigénigényes folyamat, ezért anaerob közegben csak az ivartalan szaporodás lehetséges. Másként is megfogalmazható. 1 pont
7. versengés / kompetíció 1 pont

VIII. Szigetek fajgazdagsága 8 pont

A feladat a követelményrendszer 5.5, 6.3.1 és 6.3.2 pontjai alapján készült.
Ábrák forrása: Standovár-Primack: A természetvédelem biológiai alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001

1. A és C 1+1 = 2 pont
2. B 1 pont
3. A teljes, helyes sor és relációjelek esetén: 1 pont.
(A és D felcserélhető.)

C	<	**A**	=	**D**	<	**B**

4. C és D 1+1 = 2 pont

5. Egységes területen nem jelentős a sodródás / beltenyésztés / a létszám véletlenszerű ingadozása, ami könnyen a (rész)populációk pusztulásához vezethetne.
   Másként is megfogalmazható. 1 pont

6. A különálló területeken esetleg kipusztuló (rész)populációk az ökológiai folyosón át (bevándorlással) újból benépesülhetnek. / Az ökológiai folyosó megszünteti a (genetikai) elszigeteltséget / lehetővé teszi a génáramlást / csökkenti a sodródást. 1 pont

Választható feladat 20 pont

IX. A Szemtől szembe 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1 pontja alapján készült.
Ábra: Bánkuti-Both-Csorba: A kísérletező ember, Kairosz, 2006

1.
A: ínhártya 1 pont
B: szivárványhártya / írisz 1 pont
2. A szem belseje minden beeső fényt elnyel. 1 pont
3. Szaruhártya / ínhártya 1 pont
4. az orrüregbe / könnycsatornába 1 pont
5. az "I." kép / a bal oldali kép 1 pont
6. az agytörzsből / középagyból 1 pont
7.
$D = 1/f = 1/k + 1/t$,
mivel t igen nagy, 1/t értéke elhanyagolható, így
$D = 1/k = 1/ 0{,}024$ m $= 41{,}7$ 1 pont
8.
$D = 1/f = 1/k + 1/t$,
$D = 1/ 0{,}024 + 1/0{,}25 = 41{,}7 + 4 = 45{,}7$
A törőképesség 45,7 dioptriásra nőtt. 1 pont
9.
$D_{szemüveg} = 45{,}7 - 41{,}7 = 4$ dioptriás szemüveget. 1 pont

Esszé – Látási reflexek 10 pont

1.
- A sugárizom megfeszülésekor/ összehúzódásakor
- a lencsefüggesztő rostok elernyednek, ezért
- a lencse (rugalmassága miatt) kidomborodik / fókusztávolsága csökken / törőképessége nő. 3 pont

2.
- A szivárványhártya izmai
- erős fényben összehúzódnak, ezért a pupilla szűkül. 2 pont

3.
- A vakfolt a látóideg kilépési helye a retinában / ahol nincsenek receptorok.
- A szem folyamatos finom mozgásaival érjük el a hiányos látótér kitöltését. 2 pont

4.
- A sárgafoltban csak csapok találhatók,
- ezért ez az éleslátás helye.
- A (külső) szemmozgató izmok segítségével irányítjuk a képet a sárgafoltra. 3 pont

IX. B Levelek

A feladat a követelményrendszer 1.3 és 3.4.3 pontjai alapján készült.
Az ábrák forrása:
Haraszty Árpád: Növényszervezettan és növényélettan Tankönyvkiadó, 1979
Tavirózsa: http://keptar.oszk.hu/html/kepoldal Pázsitfű: eredeti

Kétféle levél 10 pont

1. B
2. C
3. D
4. B
5. D
6. C
7. C
8. C
9. A
10. A gázcserenyílások csak a levél felszínén vannak. / Az alapszövetben látható üregek lehetővé teszik a levél felszínen úszását.

Minden helyes válasz 1 pont.

A levelek életműködései – esszé 10 pont

1.

- A levelek felszínét bőrszövet borítja,
- funkciói: (szabályozott) párologtatás / védelem a kiszáradással (ill. sérülésekkel) szemben.
- Az alapszövetek közül a fotoszintetizáló / táplálékkészítő alapszövet
- funkciója a fotoszintézis.
- A szállítószövetek közül
- a farészben / vízszállító csövekben / sejtekben a szervetlen anyagok és víz áramlanak,
- a háncsrészben / rostacsövekben a szerves anyagok oldata áramlik. 7 pont

2.

- A zárósejtek turgorának **növelésével a növény nyitja a gázcserenyílásokat** (ezzel elősegítve a párologtatást és a fotoszintézist is).
- A turgor növelését ozmózis útján éri el úgy, hogy a zárósejt ozmózisnyomása / ozmotikus szívóereje **nagyobb lesz, mint a környező sejteké**,
- ezért azokból **víz áramlik be** a zárósejtekbe. 3 pont